Solución de la pregunta 25

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FACTORIZACIÓN COMBINADA

¿Cuál es la factorización completa de $2x^2 - 18$?

A) $2(x-3)^2$

B) $2(x+3)(x-3)$

C) $2(x+9)(x-9)$

D) $(2x+3)(x-6)$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Saca factor común**
   $2x^2 - 18 = 2(x^2 - 9)$.

2. **Factoriza la diferencia de cuadrados**
   $x^2 - 9 = (x+3)(x-3)$.

3. **Escribe**
   $2(x+3)(x-3)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$, no $x^2 - 9$.

C) Usa 9 en vez de su raíz 3.

D) $(2x+3)(x-6) = 2x^2 - 9x - 18$.

Idea clave. Primero factor común; luego revisa si lo que queda se puede seguir factorizando.